Université Nice Côte d'Azur
EUR DS4H – Master 2 ESTel
Architecture multicores

TP 1 : Etude de la consommation d'un core

Les exercices seront réalisés sous le logiciel QuartusII avec l'outil Powerplay/Power Analyzer. (FPGA : Cyclone V, SE 5CSEBA6U23I7)

Exercice 1 : Opérateur, Parallélisme et consommation

L'objectif dans le cadre de cet exercice est d'étudier la consommation pour des opérateurs au sein des cores de processeur. Taille des données : 32 bits

1.1 - Pour la fonction arithmétique addition, comparer la consommation (Energie par opération, puissance) obtenue pour différentes architectures : non pipeline (latence=1), pipeline (2, 4), opérant sur des entiers puis sur des flottants (garder le pipeline proposé).

Pour réaliser cette comparaison, il est nécessaire de se fixer une fenêtre d'observation sur laquelle on évaluera l'énergie moyenne consommée par opération.

La fréquence de l'horloge sera ajustée en fonction de la taille du pipeline.

1.2 – Reprendre la question précédente en introduisant du parallélisme. Quelle est l'évolution de la consommation (Energie par opération, puissance consommée) ?

1.3 – On se propose d'étudier la consommation d'un multiplieur.. Relever la puissance consommée pour différentes implémentations (Blocs dédiés à la multiplication ou Logic Elements).

1.4 – Commentez vos résultats

Exercice 2 : Application à un cas d'étude

On souhaite réaliser une IP pour réaliser un filtre de traitement vidéo.

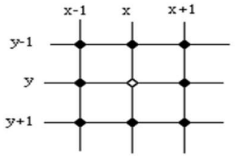
Donner une architecture pour cette IP et évaluer la consommation en fonction du débit (fps).

Expliquer les choix architecturaux.

Exemple de filtrage vidéo : Pour tous les pixels d'une image I, cette opération consiste à remplacer la couleur de chaque pixel (x,y) par une combinaison linéaire des couleurs de tous les points immédiatement voisins (y compris lui-même) :

$$g(x,y)=(\sum_{i=-n}^{i=n}\sum_{j=-n}^{j=n} h(i,j).I(x+i,y+j)$$

où h est un masque qui peut adoucir ou durcir l'image. A titre d'exemple, si n=1, les pixels considérés sont positionnées comme ci-après avec un exemple de masque h.



$$h=1/10*\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}$$

La valeur d'un pixel sera codée sur 8 bits et déclarée (INTEGER RANGE 0 TO 255).

Relever le temps de réponse et la consommation pour n=1. Calculer l'énergie consommée pour une image.

Exercice 3 : Mesure sur plateforme FPGA

Réaliser une application complète de traitement d'image.

Mesurer la consommation directement sur la plateforme FPGA. Calculer l'énergie par image (Epf).